

Teorema Integral Cauchy

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

25 September 2025

Outline

- 1 Kebebasan lintasan
- 2 Teorema dasar integral
- 3 Teorema Anulus
- 4 Integral Cauchy
- 5 Pertidaksamaan Cauchy
- 6 Teorema Morera



Integral lintasan tertutup

Teorema (Integral Cauchy)

Misalkan

- 1 $f(z)$ analitik pada daerah terhubung sederhana D
- 2 C adalah lintasan tertutup yang seluruhnya terletak di dalam D

maka berlaku

$$\int_C f(z) dz = 0 \quad (1)$$



Teorema integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh (1/2)

Diberikan fungsi $f(z) = z$. Tentukan integral $f(z)$ pada lintasan C yang tersusun atas seperempat lingkaran satuan di kuadran pertama dengan orientasi positif, segmen garis lurus dari $(0, 1)$ ke $(0, 0)$ dan segmen garis lurus $(0, 0) \rightarrow (1, 0)$.

Pada lingkaran, diperoleh integral

$$\int_{z_0=1}^{z_1=i} z \, dz = \left. \frac{z^2}{2} \right|_1^i = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

Pada segmen garis lurus $(0, 1) \rightarrow (0, 0)$, diperoleh

$$\int_{z_0=i}^{z_1=0} z \, dz = \left. \frac{z^2}{2} \right|_i^0 = 0 - \frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$



Teorema integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh (2/2)

Pada segmen garis lurus $(0,0) \rightarrow (1,0)$, diperoleh

$$\int_{z_0=0}^{z_1=1} z \, dz = \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Jadi,

$$\int_C z \, dz = \int_{C_1} z \, dz + \int_{C_2} z \, dz + \int_{C_3} z \, dz = 0$$



Teorema kebebasan lintasan

Teorema (Kebebasan lintasan integral)

Misalkan

- 1 D adalah daerah terhubung sederhana
- 2 z_0 dan z_1 adalah titik di dalam D , atau $z_0, z_1 \in D$
- 3 $f(z)$ analitik di dalam D

Misalkan C adalah sebarang lintasan yang menghubungkan z_0 dan z_1 yang terletak di dalam D maka integral $\int_C f(z) dz$ adalah sama untuk urutan tersebut.



Teorema kebebasan lintasan → Contoh 1 (1/3)

Diberikan $f(z) = 3z^2 - 2z$. Tentukan integral

$$\int_C f(z) dz$$

dimana C adalah

- 1 Segmen garis lurus yang menghubungkan $z_0 = 0$ dan $z_1 = 1 + i$
- 2 Segmen garis yang terdiri garis lurus dari $z_0 = 0$ ke $z_1 = 1$ dan garis lurus dari $z_1 = 1$ ke titik $z_2 = 1 + i$



Teorema kebebasan lintasan → Contoh 1 (2/3)

Pada lintasan pertama

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_{z_0=0}^{z_1=1+i} 3z^2 - 2z dz \\ &= z^3 - z^2 \Big|_0^{1+i} \\ &= (1+i)^3 - (1+i)^2 \\ \int_C f(z) dz &= -2\end{aligned}$$



Teorema kebebasan lintasan → Contoh 1 (3/3)

Pada lintasan kedua

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_{z_0=0}^{z_1=1} 3z^2 - 2z dz + \int_{z_0=1}^{z_1=1+i} 3z^2 - 2z dz \\&= z^3 - z^2 \Big|_0^1 + z^3 - z^2 \Big|_1^{1+i} \\&= (1 - 1) + (1 + i)^3 - (1 + i)^2 \\ \int_C f(z) dz &= -2\end{aligned}$$



Teorema kebebasan lintasan → Contoh 2

Diberikan $f(z) = 3z^2 - 2z$. Tentukan integral

$$\int_C f(z) dz$$

sepanjang $C = K + H$ dimana K adalah seperempat lingkaran pada kuadran II dan H adalah segmen garis lurus dari $(0, i)$ ke titik $(1, 0)$.



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy

Teorema (Kebebasan lintasan dan Cauchy)

Misalkan

- 1 D adalah daerah terhubung sederhana
- 2 z_0 dan z_1 adalah titik di dalam D , atau $z_0, z_1 \in D$
- 3 $f(z)$ analitik di dalam D
- 4 $\phi(z)$ adalah anti turunan dari $f(z)$

maka berlaku

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \phi(z_1) - \phi(z_0) \quad (2)$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 1

Tentukan

$$\int_{-i}^{1+i} 2z \, dz$$

Jawab: Anti turunan dari $2z$ adalah $\phi(z) = z^2$ Nilai integralnya menjadi

$$\int_{-i}^{1+i} 2z \, dz = (1+i)^2 - (-i)^2 = 1 + 2i$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 2

Tentukan

$$\int_0^{\pi i} e^{z+1} dz$$

Jawab: Anti-turunan dari e^{z+1} adalah e^{z+1} sehingga nilai integral menjadi

$$\int_0^{\pi i} e^{z+1} dz = e^{\pi i+1} - e^1 = e^1 [\cos(\pi) + i \sin(\pi) - 1] = -2e^1$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 3

Tentukan

$$\int_{\pi}^i \sin(z) dz$$

Jawab: Anti turunan dari $\sin(z)$ adalah

$$\phi(z) = -\cos(z)$$

Nilai integral diperoleh

$$\int_{\pi}^i \sin(z) dz = -\cos(i) + \cos(\pi) = -\cos(i) - 1$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 4 (1/1)

Tentukan $\int_{-i}^1 \frac{1}{z} dz$ sepanjang seperempat lingkaran $z = e^{it}$ untuk $-\pi/2 \leq t \leq 0$.

Jawab: Anti turunan dari $\frac{1}{z}$ adalah $\phi(z) = \ln(z)$. Nilai integral

$$\int_{-i}^1 \frac{1}{z} dz = \ln(1) - \ln(-i) = -\ln(-i)$$

Karena $-i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}i}$ maka

$$\int_{-i}^1 \frac{1}{z} dz = -\ln\left(e^{-\frac{\pi}{2}i}\right) = \frac{\pi}{2}i$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 5 (1/5)

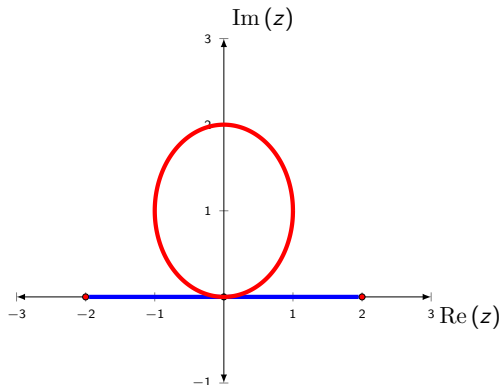
Tentukan $\int_C \frac{dz}{z-i}$ dimana $C = C_1 + C_2 + C_3$

- ① C_1 adalah segmen garis lurus yang menghubungkan titik $(-2, 0)$ ke titik $(0, 0)$
- ② C_2 adalah lingkaran yang berpusat di $(0, i)$ dengan jari-jari $r = 1$
- ③ C_3 adalah segmen garis lurus yang menghubungkan titik $(0, 0)$ ke titik $(2, 0)$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 5 (2/5)

- 1 Gambarkan lintasan
- 2 Cek syarat kebebasan lintasan



Gambar 1: Lintasan C



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 5 (3/5)

Syarat bebas lintasan

- ① $f(z)$ harus analitik
- ② $f(z) = \frac{1}{z-i}$ tidak analitik di pusat lingkaran C_2
- ③ $f(z) = \frac{1}{z-i}$ analitik di lintasan C_1 dan C_3



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 5 (4/5)

Integral dinyatakan dengan

$$\int_C \frac{dz}{z-i} = \int_{C_2} \frac{dz}{z-i} + \int_{C_1+C_3} \frac{dz}{z-i}$$

Integral suku kedua diperoleh dengan teorema. Anti derivatif
 $\phi(z) = \ln(z-i)$

$$\begin{aligned} \int_{C_1+C_3} \frac{dz}{z-i} &= \int_{-2}^2 \frac{dz}{z-i} = \ln(2-i) - \ln(-2-i) \\ \int_{C_1+C_3} \frac{dz}{z-i} &= \ln\left(\frac{i-2}{i+2}\right) \end{aligned}$$



Teorema kebebasan lintasan dan Cauchy $\rightarrow$ Contoh 5 (5/5)

Integral suku pertama, pada lintasan $z = z_0 + e^{it}$ dengan $0 \leq t \leq 2\pi$ dan $z_0 = i$.

$$dz = ie^{it} dt$$

Integral menjadi

$$\int_{C_2} \frac{dz}{z-i} = \int_{C_2} \frac{ie^{it} dt}{e^{it}} = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

Jadi hasil akhirnya adalah

$$\int_C \frac{dz}{z-i} = \ln \left(\frac{i-2}{i+2} \right) + 2\pi i$$



Anulus

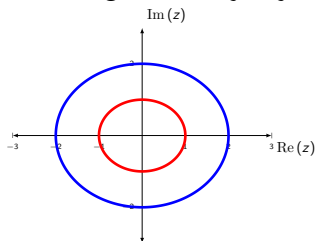
Definisi (Anulus)

Anulus didefinisikan sebagai region yang dibatasi oleh dua kurva tertutup sederhana; dimana salah satu kurva berada di dalam seluruh kurva tertutup sederhana lainnya.



Anulus $\rightarrow$ Contoh

Daerah yang didefinisikan oleh $z : 1 \leq |z| \leq 2$ adalah sebuah anulus yang tersusun atas lingkaran berjari-jari $r = 1$ dan $r = 2$.

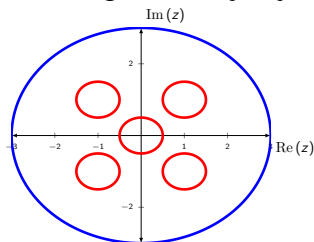


Gambar 2: Anulus



Anulus $\rightarrow$ Contoh 2

Daerah yang didefinisikan oleh $z : 1 \leq |z| \leq 2$ adalah sebuah anulus yang tersusun atas lingkaran berjari-jari $r = 1$ dan $r = 2$.



Gambar 3: Anulus berganda



Teorema Anulus

Teorema (Teorema integral anulus)

Misalkan $f(z)$ analitik pada anulus tertutup yang disusun atas dua lintasan tertutup sederhana C dan K , dimana $K \subset C$. Maka

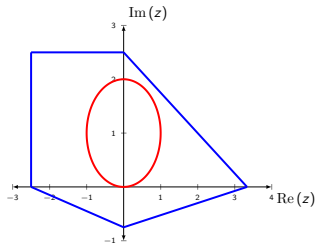
$$\int_C f(z) dz = \int_K f(z) dz \quad (3)$$

dimana C dan K dijelajahi dengan orientasi yang sama.



Teorema Anulus $\rightarrow$ Contoh 1 (1/2)

Tentukan integral $\int_C \frac{dz}{z-i}$ dengan C adalah lintasan yang ditunjukkan pada Gambar



Gambar 4: Lintasan C (biru)



Teorema Anulus → Contoh 1 (2/2)

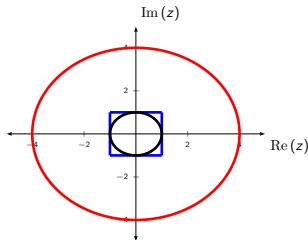
- ❶ Fungsi $f(z)$ tidak analitik di C
- ❷ Fungsi $f(z)$ tidak dapat diintegralkan dengan teorema Cauchy
- ❸ Fungsi $f(z)$ analitik di anulus yang dibatas oleh C dan lingkaran K (merah)
- ❹ Fungsi $f(z)$ dapat diintegralkan dengan teorema Anulus

$$\int_C \frac{dz}{z-i} = \int_K \frac{dz}{z-i} = 2\pi i$$



Teorema Anulus $\rightarrow$ Contoh 2

Tentukan integral $f(z) = \frac{z}{1 - e^z}$ sepanjang $C : |z| = 4$
(brown2013)



Gambar 5: C (merah), K_1 (hitam), K_2 (biru)



Teorema Anulus Berganda

Teorema (Teorema integral anulus berganda)

Misalkan $f(z)$ analitik pada anulus tertutup yang disusun atas dua lintasan tertutup sederhana C dan berhingga $K_i, i = 1, 2, \dots, n$, dimana $K_i \subset C$ dan $K_i \cap K_j = \emptyset$ untuk $i \neq j$. Maka

$$\int_C f(z) dz = \int_{K_1} f(z) dz + \int_{K_2} f(z) dz + \dots + \int_{K_n} f(z) dz \quad (4)$$

dimana C dan $K_i, i = 1, 2, \dots, n$ dijelajahi dengan orientasi yang sama.



Teorema Anulus Berganda $\rightarrow$ Contoh 1 (1/4)

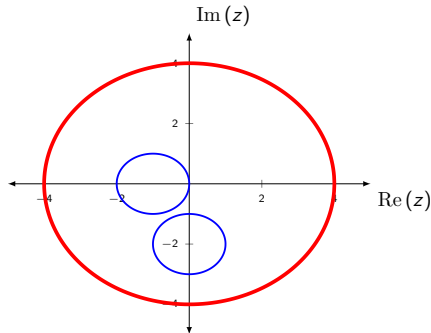
Hitung integral dari $\int_C \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz$ dengan C adalah lingkaran $|z| = 4$.

Jawab:

- ① Fungsi $f(z) = \frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i}$ tidak analitik di $z = -1$ dan $z = -2i$
- ② Teorema integral Cauchy tidak dapat digunakan
- ③ Akan dibuat anulus yang melingkupi titik singular $z = -1$ dan $z = -2i$



Teorema Anulus Berganda $\rightarrow$ Contoh 1 (2/4)



Gambar 6: Anulus berganda



Teorema Anulus Berganda $\rightarrow$ Contoh 1 (3/4)

Integral menjadi

$$\begin{aligned}\int_C \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz &= \int_C \frac{4}{z+1} dz + \int_C \frac{3}{z+2i} dz \\ &= \int_{K_1} \frac{4}{z+1} dz + \int_{K_2} \frac{3}{z+2i} dz\end{aligned}$$

dengan $K_1 : z = -1 + e^{it}$ dan $K_2 : z = -2i + e^{it}$ 

Teorema Anulus Berganda → Contoh 1 (4/4)

Integral menjadi

$$\begin{aligned}\int_C \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz &= \int_C \frac{4}{z+1} dz + \int_C \frac{3}{z+2i} dz \\&= \int_{K_1} \frac{4}{z+1} dz + \int_{K_2} \frac{3}{z+2i} dz \\&= 4i \int_0^{2\pi} 1 dt + 3i \int_0^{2\pi} 1 dt \\&= 8\pi i + 6\pi i = 14\pi i\end{aligned}$$



Teorema Anulus Berganda → Contoh 2 (1/4)

Hitung integral

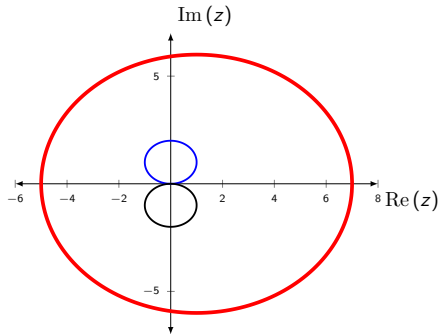
$$\int_C \frac{2i}{z^2 + 1} dz$$

sepanjang $C : |z - 1| = 6$ dengan orientasi positif

- ❶ $f(z) = \frac{2i}{z^2 + 1}$ tidak analitik di $z = i$ dan $z = -i$
- ❷ Teorema Cauchy tidak dapat digunakan
- ❸ Dibuat kurva tertutup sederhana yang melingkupi $z = i$ dan $z = -i$



Teorema Anulus Berganda $\rightarrow$ Contoh 2 (2/4)



Gambar 7: Anulus berganda, K_1 (biru), K_2 (hitam)



Teorema Anulus Berganda → Contoh 2 (3/4)

Integral menjadi

$$\begin{aligned}\int_C \frac{2i}{z^2 + 1} dz &= \int_C \left(\frac{1}{z - i} - \frac{1}{z + i} \right) dz \\ &= \int_C \frac{1}{z - i} dz - \int_C \frac{1}{z + i} dz \\ &= \int_{K_1} \frac{1}{z - i} dz - \int_{K_2} \frac{1}{z + i} dz\end{aligned}$$



Teorema Anulus Berganda $\rightarrow$ Contoh 2 (4/4)

Karena $K_1 : z = i + e^{it}$ (biru) dan $K_2 : z = -i + e^{it}$ (hitam)

$$\int_{K_1} \frac{1}{z-i} dz = i \int_0^{2\pi} 1 dz = 2\pi i$$

$$\int_{K_2} \frac{1}{z+i} dz = i \int_0^{2\pi} 1 dz = 2\pi i$$

$$\int_C \frac{2i}{z^2+1} dz = 2\pi i - 2\pi i = 0$$



Rumus integral Cauchy

Teorema (Rumus integral Cauchy)

Misalkan

- 1 Fungsi $f(z)$ analitik pada lintasan tertutup sederhana C yang berorientasi positif dan pada $DI(C)$
- 2 z_0 adalah titik pada $DI(C)$

maka

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (5)$$



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 1

Hitung integral $\int_C \frac{z^2}{z-i} dz$ dimana $C : |z| = 2$ berorientasi positif.

Jawab. Cek seluruh syarat teorema

- 1 $z_0 = i$. z_0 ada di dalam C
- 2 $f(z) = z^2$. $f(z)$ analitik di C

$$f(z_0) = f(i) = (-i)^2 = -1$$

- 3 Integral menjadi

$$\int_C \frac{z^2}{z-i} dz = f(z_0)(2\pi i) = -2\pi i$$



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 2 (1/3)

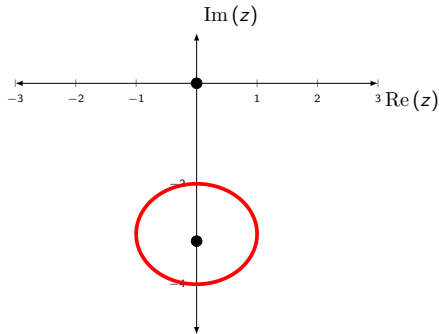
Hitung integral $\int_C \frac{dz}{z(z + \pi i)}$ dimana $C : z = -3i + e^{it}$,
 $0 \leq t \leq 2\pi$.

Jawab: Hati-hati menentukan $f(z)$ dan z_0

- ① $f(z) = \frac{1}{z}$ atau $f(z) = \frac{1}{z + \pi i}$
- ② $z_0 = 0$ atau $z_0 = -\pi i$



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 2 (2/3)



Gambar 8: Lintasan C dan titik singular



Rumus integral Cauchy → Contoh 2 (3/3)

① $f(z) = \frac{1}{z}$ analitik di C

② $z_0 = -\pi i$ ada di $Df(C)$

③ Nilai $f(z_0)$

$$f(z_0) = f(-\pi i) = \frac{1}{-\pi i}$$

④ Integral menjadi

$$\int_C \frac{dz}{z(z + \pi i)} dz = (2\pi i) \cdot f(z_0) = -2$$



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 3 (1/4)

Tentukan integral $\int_C \frac{dz}{z^2 + 4}$ dengan $C : |z - i| = 2$.

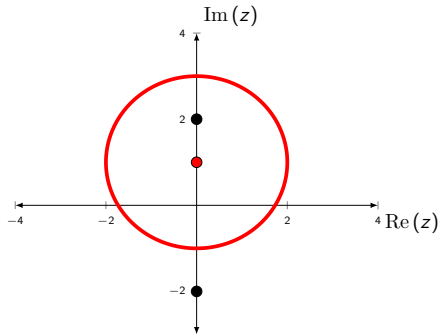
(brown2013)

Fungsi f dapat difaktorkan menjadi

$$f(z) = \frac{i}{4(z + 2i)} - \frac{i}{4(z - 2i)}$$



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 3 (2/4)



Gambar 9: Lintasan C dan titik singular



Rumus integral Cauchy $\rightarrow$ Contoh 3 (3/4)

- ① $g(z) = \frac{1}{z+2i}$ tidak analitik di $z = -2i$, sementara itu $z = -2i$ tidak berada di C .
- ② $h(z) = \frac{1}{z-2i}$ tidak analitik di $z = 2i$ dan $z = 2i$ ada di dalam C

$$\int_C f(z) dz = \frac{i}{4} \int_C \frac{1}{z+2i} dz - \frac{i}{4} \int_C \frac{1}{z-2i} dz$$

- ① Integral pertama dilakukan dengan integral fungsi analitik di lintasan tertutup
- ② Integral kedua dengan rumus integral Cauchy



Rumus integral Cauchy → Contoh 3 (4/4)

Integral pertama, integral fungsi analitik di lintasan tertutup

$$\frac{i}{4} \int_C \frac{1}{z + 2i} dz = 0$$

Integral kedua, $f(z) = i$, $z_0 = 2i$

$$\int_C \frac{i}{z - 2i} dz = f(z_0) \cdot (2\pi i) = -2\pi$$

Hasil akhir

$$\int_C f(z) dz = 0 + \frac{1}{4} 2\pi = \frac{\pi}{2}$$



Rumus integral Cauchy umum

Teorema (Rumus integral Cauchy umum)

Misalkan

- 1 Fungsi $f(z)$ analitik pada lintasan tertutup sederhana C yang berorientasi positif dan pada $DI(C)$
- 2 z_0 adalah titik pada $DI(C)$

maka untuk $n = 0, 1, 2, \dots \in \mathbb{Z}$ turunan $f^{(n)}(z_0)$ ada dan tertentu dengan rumus

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (6)$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 1 (1/2)

Hitung integral

$$\int_C \frac{z^3 + e^z}{(z + \pi i)^3} dz$$

dimana $C : z = 7e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 1 (2/2)

Berdasarkan soal, diperoleh $n = 2$, $z_0 = -\pi i$

① $f(z) = z^3 + e^z$, $f'(z) = 3z^2 + e^z$

② $f''(z) = 6z + e^z$

$$f''(-\pi i) = 6(-\pi i) + e^{-\pi i} = -6\pi i - 1$$

③ Hasil integral

$$\int_C \frac{z^3 + e^z}{(z + \pi i)^3} dz = [-6\pi i - 1] \frac{2\pi i}{2!} = 6\pi^2 - \pi i$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 2 (1/4)

Hitung integral

$$\int_C \frac{dz}{(z-2)^3 z^3}$$

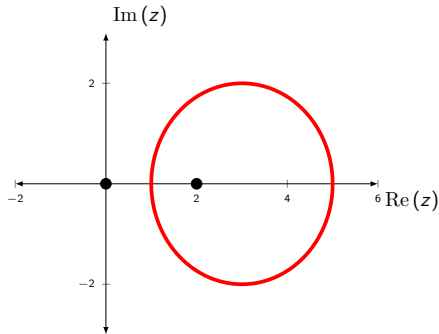
dimana $C : |z - 3| = 2$ dengan orientasi positif.

Yang harus ditentukan

- ① z_0 ; $z_0 = 2$ atau $z_0 = 0$
- ② $f(z)$; $f(z) = \frac{1}{z^3}$ atau $f(z) = \frac{1}{(z-2)^3}$



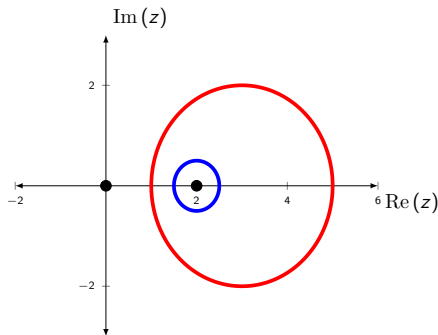
Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 2 (2/4)



Gambar 10: Lintasan C dan titik singular



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 2 (3/4)



Gambar 11: Anulus berganda dari titik singular

- 1 Titik singular $z = 0$ dan $z = 2$
- 2 Titik singular di $DI(C)$ adalah $z = 2$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 2 (4/4)

3 Pilih $f(z) = \frac{1}{z^3}$ sehingga $f'(z) = \frac{-3}{z^4}$, $z_0 = 2$, $n = 1$ dan

$$f^{(1)}(2) = \frac{1!}{2\pi i} \int_C \frac{\left(\frac{1}{z^3}\right)}{(z-2)^2} dz \Rightarrow \int_C \frac{\left(\frac{1}{z^3}\right)}{(z-2)^2} dz = -\frac{3\pi i}{8}$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (1/8)

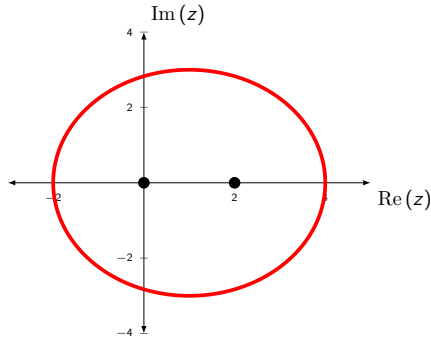
Hitung integral

$$\int_C \frac{dz}{(z-2)^2 z^3}$$

dimana $C : |z-1| = 3$ dengan orientasi positif.



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (2/8)



Gambar 12: Lintasan C dan titik singular

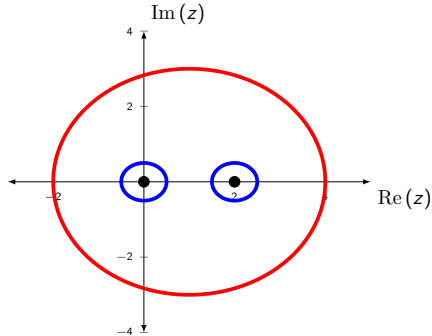


Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (3/8)

- ① Titik singular $z = 0$ dan $z = 2$
- ② Titik singular di $DI(C)$ adalah $z = 0$ dan $z = 2$
- ③ **Kesimpulan:** Teorema rumus umum Cauchy tidak dapat digunakan.
- ④ **Strategi**
 - ① Buat anulus berganda sehingga dapat diterapkan teorema Anulus
 - ② Gunakan rumus umum integral Cauchy pada masing-masing Anulus



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (4/8)



Gambar 13: Anulus berganda dari titik singular



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (5/8)

Sesuai teorema integral anulus, diperoleh

$$\int_C \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} = \int_{C_1} \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} + \int_{C_2} \frac{dz}{(z-2)^2 z^3}$$

- ① C_1 adalah kurva tertutup sederhana di sekitar titik $(0,0)$.
Integral di C_1 , dipilih $f(z) = \frac{1}{z^3}$
- ② C_2 adalah kurva tertutup sederhana di sekitar titik $(2,0)$.
Integral di C_2 , dipilih $f(z) = \frac{1}{(z-2)^2}$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (6/8)

Pada C_1 berlaku $z_0 = 2$, $n = 1$

$$f(z) = \frac{1}{z^3}$$

$$f'(z) = \frac{-3}{z^4} \implies f'(2) = \frac{-3}{16}$$

$$\int_{C_1} \frac{f(z) dz}{(z-2)^2} = \left(\frac{-3}{16} \right) (2\pi i) = \frac{-3\pi i}{8}$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (7/8)

Pada C_2 berlaku $z_0 = 0$, $n = 2$

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)^2}$$

$$f'(z) = \frac{-2}{(z-2)^3} \Rightarrow f'(2) = \frac{1}{4}$$

$$f''(z) = \frac{6}{(z-2)^4} \Rightarrow f''(2) = \frac{3}{8}$$

$$\int_{C_2} \frac{f(z) dz}{z^3} = \left(\frac{3}{8}\right) \left(\frac{2\pi i}{2!}\right) = \frac{3\pi i}{8}$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 3 (8/8)

Hasil akhir diberikan oleh

$$\begin{aligned}\int_C \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} &= \int_{C_1} \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} + \int_{C_2} \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} \\ &= -\frac{3\pi i}{8} + \frac{3\pi i}{8} \\ \int_C \frac{dz}{(z-2)^2 z^3} &= 0\end{aligned}$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 4 (1/3)

Tentukan integral dari $f(z) = \frac{1}{(z+i)z^4}$ pada $C : |z-i| = \frac{3}{2}$

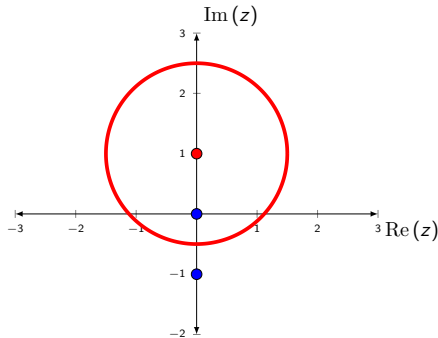
(paliouras2014)

Jawab: Fungsi dinyatakan dengan

$$f(z) = \left(\frac{1}{z+i} \right) \left(\frac{1}{z^4} \right)$$



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 4 (2/3)



Gambar 14: Lintasan C dan titik singular (biru)



Rumus integral Cauchy umum $\rightarrow$ Contoh 4 (3/3)

Pada $C : |z - i| = \frac{3}{2}$, $f_1(z) = \frac{1}{z^4}$ tidak analitik. Jadi

$$\int_C \frac{1}{(z+i)z^4} dz = \int_C \frac{g(z)}{z^4} dz = g^{(3)}(z_0) \frac{2\pi i}{3!}$$

dengan $g(z) = \frac{1}{z+i}$, $z_0 = 0$, $g^{(3)}(z) = -\frac{6}{(z+i)^4}$ dan $g^{(3)}(0) = -6$. Hasil integral

$$\int_C \frac{1}{(z+i)z^4} dz = g^{(3)}(z_0) \frac{2\pi i}{3!} = -2\pi i$$



Pertidaksamaan Cauchy

Teorema (Pertidaksamaan Cauchy)

Misalkan

- 1 $f(z)$ analitik pada $C : |z - z_0| = \rho$ dan pada $DI(C)$
- 2 $f(z)$ terbatas pada C , yaitu terdapat $M \in \mathbb{R}^+$ sedemikian sehingga $|f(z)| \leq M$ untuk setiap $z \in C$.

Maka, untuk semua $n = 0, 1, 2, \dots$ berlaku

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n!M}{\rho^n} \quad (7)$$



Pertidaksamaan Cauchy $\rightarrow$ Contoh (1/3)

Verifikasi pertidaksamaan Cauchy untuk $f(z) = z^4$ dengan $n = 2$ untuk lingkaran $|z - i| = r > 0$ (**paliouras2014**)

- 1 $f(z) = z^4$ selalu analitik di seluruh bidang kompleks
- 2 Pada lingkaran $C : |z - i| = r > 0$, $f(z)$ analitik di C dan juga di $DI(C)$
- 3 $f(z) = z^4$ terbatas di C ? Nilai z pada C dinyatakan dengan

$$z = i + re^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

sehingga

$$f(z) = z^4 = (i + re^{it})^4 = (r \cos(t) + i[r \sin(t) + 1])^4$$



Pertidaksamaan Cauchy $\rightarrow$ Contoh (2/3)

Nilai $f(z)$ semestinya kurang dari

$$|f(z)| \leq (r + r + 1)^4 = (2r + 1)^4 \leq (2r + 2)^4 = 16(r + 1)^4$$



Pertidaksamaan Cauchy $\rightarrow$ Contoh (3/3)

- 4 Turunan kedua, $f''(z) = 12z^2$ dan $f''(i) = -12$,

$$\begin{aligned}|f''(z_0)| = |f''(i)| = 12 &\leq \frac{2!M}{r^2} = \frac{2M}{r^2} \\ &\leq 32 \frac{(r+1)^4}{r^2}\end{aligned}$$

Karena $r > 0$ maka $\frac{(r+1)^4}{r^2} > 1$ sehingga pernyataan $12 \leq 32 \frac{(r+1)^4}{r^2}$ benar.



Terima Kasih



Pustaka (1/1)

